TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

INGENIERÍA INFORMÁTICA

MATERIA:

Interconectividad de redes

DOCENTE:

Luis Alberto Luna Hernández

TITULO:

“Visualización de cambios de archivos y comandos de GitHub”

PRESENTA:

Ana Rubi Sesma García

FECHA DE ENTREGA:

19 de Octubre de 2026

Índice

1. Introducción 3

2. Desarrollo 4

2.1. Cómo visualizar los cambios de un archivo en GitHub 4

2.2. GitHub CLI y su funcionamiento 5

2.3. Comandos de autenticación y ayuda 5

2.4. Comandos para administrar repositorios 5

2.5. Comandos para consultar cambios y archivos 6

2.6. Comandos para administrar incidencias (issues) 6

2.7. Comandos para solicitudes de cambios (pull requests) 7

2.8. Comandos para versiones y publicaciones (releases) 7

2.9. Comandos adicionales 8

3. Conclusión 8

4. Referencias 9

Visualización de cambios de archivos y comandos de GitHub

1. Introducción

GitHub es una plataforma que permite almacenar, administrar y compartir proyectos de software mediante repositorios. Entre sus principales funciones se encuentran el control del historial de modificaciones, la comparación de versiones de archivos y la colaboración entre desarrolladores. Estas herramientas permiten identificar qué cambios se realizaron en un proyecto, cuándo se efectuaron y quién participó en ellos.

Además de su interfaz web, GitHub ofrece GitHub CLI, una herramienta que permite realizar diferentes operaciones desde una terminal, como PowerShell. Mediante sus comandos es posible consultar repositorios, revisar solicitudes de cambios, administrar incidencias y acceder a información del proyecto sin necesidad de realizar todas las operaciones desde el navegador.

2. Desarrollo

2.1. Cómo visualizar los cambios de un archivo en GitHub

GitHub dispone de diferentes funciones para revisar las modificaciones de un archivo y conocer su evolución a lo largo del tiempo.

Consultar el historial de un archivo

La función *History* permite consultar las modificaciones registradas de un archivo. Para utilizarla, se deben seguir estos pasos:

1. Ingresar a GitHub e iniciar sesión.
2. Abrir el repositorio donde se encuentra el archivo.
3. Seleccionar el archivo que se desea consultar.
4. Presionar la opción **History**, cuando esté disponible en la vista del archivo.
5. Revisar la lista de commits relacionados con el archivo.
6. Seleccionar un commit para consultar los cambios registrados en esa versión.

El historial muestra información como el autor, la fecha y el mensaje de cada commit. Esto permite conocer cómo ha evolucionado el contenido del archivo. (GitHub Docs, s. f.-a).

Utilizar la función Blame

La función **Blame** permite revisar el historial de las líneas de un archivo. Cada línea se relaciona con el último commit que la modificó, mostrando información sobre el autor, la fecha y el mensaje del commit.

Para utilizarla, se abre el archivo dentro del repositorio y se selecciona la opción **Blame**. Esta herramienta resulta útil para identificar cuándo se modificó una sección del código y consultar la versión asociada a esa modificación.

Es importante considerar que Blame muestra la atribución de las líneas en la versión consultada; no presenta por sí sola todas las modificaciones históricas de cada línea. (GitHub Docs, s. f.-a).

Comparar versiones de un archivo

GitHub permite comparar commits, ramas y etiquetas para identificar las diferencias entre dos versiones de un proyecto. En las comparaciones, las líneas agregadas y eliminadas se muestran de forma diferenciada, lo que facilita reconocer las modificaciones realizadas.

Esta función se utiliza, por ejemplo, para revisar los cambios entre una versión anterior y una versión actual antes de integrarlos en la rama principal.

Consultar la actividad del repositorio

La vista de actividad del repositorio permite conocer acontecimientos como los envíos de cambios (*pushes*), las fusiones (*merges*) y las modificaciones de ramas. También permite filtrar la información por usuario, rama, tipo de actividad y periodo.

Desde esta vista se pueden consultar las diferencias relacionadas con determinadas actividades mediante la opción de comparar cambios. (GitHub Docs, s. f.-b).

2.2. GitHub CLI y su funcionamiento

GitHub CLI es una herramienta oficial que permite utilizar funciones de GitHub desde la línea de comandos. Se ejecuta mediante el comando gh y puede utilizarse en PowerShell después de instalarla y autenticar la cuenta.

A diferencia de la interfaz web, GitHub CLI permite consultar y administrar repositorios, incidencias, solicitudes de cambios y versiones mediante instrucciones escritas.

Página oficial: https://cli.github.com/

2.3. Comandos de autenticación y ayuda

Comando	Descripción
gh --version	Muestra la versión instalada de GitHub CLI.
gh help	Muestra información de ayuda sobre el uso de la herramienta.
gh auth login	Inicia el proceso de autenticación con una cuenta de GitHub.
gh auth status	Consulta el estado de la autenticación.
gh auth logout	Cierra la sesión de GitHub CLI.
gh auth switch	Permite cambiar entre cuentas autenticadas.

2.4. Comandos para administrar repositorios

Comando	Descripción
gh repo list	Lista los repositorios disponibles de la cuenta autenticada.
gh repo view	Muestra información del repositorio actual o de uno especificado.
gh repo view --web	Abre la página del repositorio en el navegador.

gh repo clone USUARIO/REPOSITORIO	Clona un repositorio de GitHub en la computadora.
gh repo create	Inicia el proceso para crear un repositorio.
gh repo fork USUARIO/REPOSITORIO	Crea una bifurcación (*fork*) de un repositorio.
gh browse	Abre en el navegador el repositorio o un recurso relacionado con él.

2.5. Comandos para consultar cambios y archivos

Comando	**Descripción**
gh browse archivo.php	Intenta abrir el archivo indicado en el navegador, desde el contexto del repositorio actual.
gh browse --blame archivo.php	Abre la vista Blame de un archivo en GitHub.
gh browse --commit ID	Abre en el navegador la página del commit especificado.
gh api repos/USUARIO/REPOSITORIO/commits	Consulta los commits de un repositorio mediante la API de GitHub.
gh api repos/USUARIO/REPOSITORIO/contents/archivo.php	Consulta los metadatos y el contenido codificado de un archivo mediante la API.

En estos ejemplos, USUARIO, REPOSITORIO, archivo.php e ID deben sustituirse por los datos reales. Algunos comandos requieren estar autenticado y contar con los permisos necesarios. Para consultar diferencias entre versiones, también se puede utilizar la interfaz web de GitHub.

2.6. Comandos para administrar incidencias (issues)

Las incidencias permiten registrar errores, sugerencias y tareas relacionadas con un proyecto.

Comando	**Descripción**
gh issue list	Lista las incidencias del repositorio.

gh issue view NUMERO	Muestra los detalles de una incidencia.
gh issue create	Inicia el proceso para crear una incidencia.
gh issue close NUMERO	Cierra una incidencia.
gh issue reopen NUMERO	Vuelve a abrir una incidencia cerrada.
gh issue comment NUMERO	Permite agregar un comentario a una incidencia.
gh issue status	Muestra información sobre las incidencias relacionadas con la cuenta.

2.7. Comandos para solicitudes de cambios (pull requests)

Las solicitudes de cambios permiten proponer modificaciones a un repositorio y revisarlas antes de integrarlas en una rama.

Comando	**Descripción**
gh pr list	Lista las solicitudes de cambios del repositorio.
gh pr view NUMERO	Muestra los detalles de una solicitud de cambios.
gh pr diff NUMERO	Muestra las diferencias incluidas en una solicitud de cambios.
gh pr create	Inicia el proceso para crear una solicitud de cambios.
gh pr checkout NUMERO	Cambia a la rama relacionada con una solicitud de cambios.
gh pr review NUMERO	Permite realizar una revisión de la solicitud.
gh pr merge NUMERO	Inicia el proceso para integrar una solicitud de cambios.
gh pr close NUMERO	Cierra una solicitud de cambios sin integrarla.
gh pr status	Muestra el estado de las solicitudes de cambios relacionadas con el usuario.

2.8. Comandos para versiones y publicaciones (releases)

Las publicaciones permiten identificar versiones de un proyecto y distribuir archivos relacionados con ellas.

Comando	**Descripción**

gh release list	Lista las publicaciones del repositorio.
gh release view	Muestra información de la publicación más reciente.
gh release view v1.0.0	Consulta una publicación específica por su etiqueta.
gh release create v1.0.0	Inicia la creación de una publicación.
gh release download	Descarga archivos asociados a una publicación.
gh release edit v1.0.0	Permite modificar los datos de una publicación.
gh release delete v1.0.0	Elimina una publicación, de acuerdo con los permisos disponibles.

2.9. Comandos adicionales

Comando	**Descripción**
gh search repos "texto"	Busca repositorios que coincidan con los términos indicados.
gh search issues "texto"	Busca incidencias y solicitudes de cambios según los términos indicados.
gh run list	Lista ejecuciones de GitHub Actions.
gh run view ID	Muestra información sobre una ejecución de GitHub Actions.
gh workflow list	Lista los flujos de trabajo de GitHub Actions.
gh gist list	Lista los Gists disponibles para la cuenta.
gh gist view ID	Muestra un Gist específico.
gh api	Permite realizar solicitudes autenticadas a la API de GitHub.

La disponibilidad de determinadas operaciones depende de los permisos de la cuenta, la configuración del repositorio y las opciones del comando. La documentación oficial de GitHub CLI contiene el catálogo completo de comandos y parámetros.

3. Conclusión

GitHub ofrece diferentes herramientas para revisar las modificaciones realizadas en los archivos de un repositorio y conocer la evolución de un proyecto. Las funciones History, Blame, Compare y Activity permiten consultar versiones anteriores, identificar la atribución de las líneas y analizar las modificaciones registradas.

Por otra parte, GitHub CLI facilita la administración de repositorios y otros recursos mediante comandos ejecutados desde PowerShell. Entre sus funciones se encuentran consultar repositorios, revisar incidencias, administrar solicitudes de cambios y consultar publicaciones. El uso adecuado de estas herramientas contribuye a mejorar el seguimiento de los cambios, la colaboración entre desarrolladores y la organización del desarrollo de software.

4. Referencias

GitHub CLI. (s. f.). *GitHub CLI manual*. https://cli.github.com/manual/

GitHub CLI. (s. f.). *gh browse*. https://cli.github.com/manual/gh_browse

GitHub CLI. (s. f.). *gh pr*. https://cli.github.com/manual/gh_pr

GitHub Docs. (s. f.-a). *Viewing and understanding files*. https://docs.github.com/en/repositories/working-with-files/using-files/viewing-and-understanding-files

GitHub Docs. (s. f.-b). *Using the activity view to see changes to a repository*. https://docs.github.com/en/repositories/viewing-activity-and-data-for-your-repository/using-the-activity-view-to-see-changes-to-a-repository